비교 기록 활동지

5학년 11~12차시

학년 반 번 이름

11차시 도입 활동1 읽고 비교 활동2 카드 찾기 12차시 활동3 활동4 정리

학습 문제 두 절차를 비교해 정확하고 효율적인 해결 절차의 특징을 알아보고, 이를 바탕으로 생활 속 문제를 해결하는 알고리즘을 만들어 봅시다.

1 두 절차를 읽고 비교할 것 정하기

11차시 활동1

카드 찾기 문제 모양이 △이고 숫자가 5보다 큰 카드를 모두 찾아요.

절차(일을 하는 차례) (가)	절차 (나)
1. 첫 번째 카드부터 확인한다. 2. 카드의 모양이 △인지 확인한다. 3. △이면 숫자가 5보다 큰지 확인한다. 4. 두 조건에 모두 맞으면 답에 넣는다. 5. 다음 카드로 이동한다. 6. 마지막 카드까지 같은 방법으로 반복한다.	1. 첫 번째 카드부터 확인한다. 2. 카드의 모양이 △이고 숫자가 5보다 큰지 확인한다. 3. 두 조건에 모두 맞으면 답에 넣고 찾기를 멈춘다. 4. 조건에 맞지 않으면 다음 카드로 이동한다. 5. 조건에 맞는 카드를 찾을 때까지 같은 방법으로 반복한다.

같은 점	
다른 점	
예상해 보기	빠뜨리지 않고 다 찾을(정확할) 것 같은 절차 (가) (나) 덜 확인하고 빨리 찾을(효율적일) 것 같은 절차 (가) (나)

2 같은 카드 묶음으로 두 절차 실행하기

11차시 활동2

절차를 바꾸지 않고 적힌 순서대로 실행해서 기록해요.

묶음	절차	단계 수 (차례 번호 개수)	확인한 카드 수	찾은 카드	빠뜨린 카드 수
ㄱ	(가)				
ㄱ	(나)				
ㄴ	(가)				
ㄴ	(나)				

비교 기록 활동지

5학년 11~12차시

11차시 도입 활동1 활동2 결과 비교 12차시 활동3 검증 카드 묶음 활동4 정리

3 실행 결과를 보고 두 절차 비교하기 11차시 활동2

먼저 빠뜨린 카드 수를 보고, 정확한 절차끼리 단계 수와 확인한 카드 수를 비교해요.

묶음	더 알맞은 절차	그렇게 생각한 까닭 (센 수를 넣어요)
ㄱ	(가) (나)	
ㄴ	(가) (나)	

절차 (나)가 묶음 ㄱ에서는 정확했는데 묶음 ㄴ에서는 카드를 빠뜨린 까닭은 무엇인가요?

4 검증 카드 묶음으로 절차 (나) 시험하기 12차시 활동3

절차	단계 수	확인한 카드 수	빠뜨린 카드 수
(가)			
(나)			

하나씩 동그라미 해요.

조건에 맞는 카드를 모두 찾은 절차: (가) (나)

먼저 확인할 것: 정확성(빠뜨리지 않고 다 찾기) 빠르기

그다음 비교할 것: 정확성 효율성(덜 확인하고 빨리 찾기)

짝이 쓸 검증 카드 묶음(절차가 맞는지 시험하는 카드)을 만들어요. 조건에 맞는 카드가 두 장 이상 들어가야 해요.

짝이 실행한 결과	빠뜨린 카드 수 _____장 정확하게 찾았나요? 예 아니요

절차 설계 활동지

5학년 11~12차시

11차시 도입 활동1 활동2 12차시 활동3 활동4 설계도 정리

5 생활 속 문제 해결 알고리즘 설계도 만들기 12차시 활동4

알고리즘 설계도는 문제를 해결하는 순서를 차례로 적은 것이에요.

고른 문제	3~4차시 우리 문제	사물함 스무 칸	다른 문제: _____

시작 1.

2.

3.

4.

5. 끝

	예상한 결과	실제 실행 결과	고친 곳과 까닭
경우1			
경우2			

확인해요: 두 경우 모두 정확해요 / 필요 없는 단계를 줄였어요 / 따라 할 수 있어요

블록 돌아보기 12차시 정리

짝의 설계도를 두 경우로 따라가고 남긴 한 줄 조언: _____

내가 고른 절차와 까닭(실행 결과와 센 수를 넣어요): _____

만든 알고리즘을 여러 경우로 실행해 봐야 하는 까닭: _____

정확성을 먼저 확인하고 실행 결과로 효율성을 비교할 수 있어요. 잘해요 / 보통 / 더 해요

만든 알고리즘을 두 경우로 시험하고 고칠 수 있어요. 잘해요 / 보통 / 더 해요